

RESUME

La Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) exploite l'une des plus importantes réserves de bauxite au monde. Dans son processus industriel, les fours constituent un maillon essentiel du traitement thermique de la matière. Cependant, leur exposition prolongée à des conditions extrêmes entraîne une dégradation progressive des chambres de combustion, nécessitant des opérations de réhabilitation.

Ces travaux, réalisés en environnement confiné et soumis à des températures résiduelles, exposent les travailleurs à de multiples risques, notamment thermiques, mécaniques, chimiques, ergonomiques et atmosphériques.

La présente étude vise à contribuer à l'amélioration des mesures de santé et de sécurité lors des activités de réhabilitation de la chambre de combustion n°1 des fours de la CBG. Pour ce faire, une démarche méthodologique basée sur l'observation terrain, l'analyse documentaire, l'évaluation des risques, ainsi que l'administration de questionnaires auprès des intervenants a été adoptée.

Les résultats obtenus ont permis d'identifier les principaux dangers liés aux travaux, d'évaluer les dispositifs de prévention existants et de proposer des mesures correctives et préventives adaptées au contexte opérationnel de l'entreprise.

Au terme de l'étude, il ressort que malgré l'existence d'un système de management HSE structuré à la CBG, certaines insuffisances persistent, notamment en matière de surveillance atmosphérique, de ventilation des espaces confinés, d'équipements de protection thermique, et de coordination opérationnelle. Des recommandations ont été formulées afin de renforcer la sécurité des intervenants et promouvoir une culture de prévention durable.

Mots-clés : Sécurité industrielle, chambre de combustion, réhabilitation, risques professionnels, HSE, CBG, espace confiné, prévention.

ABSTRACT

The Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) operates one of the world's largest bauxite reserves. Within its industrial process, furnaces play a key role in thermal material

treatment. However, prolonged exposure to extreme operating conditions leads to progressive degradation of combustion chambers, requiring periodic rehabilitation works.

These activities, carried out in confined and high-temperature environments, expose workers to multiple hazards including thermal, mechanical, chemical, ergonomic and atmospheric risks.

This study aims to contribute to the improvement of health and safety measures during the rehabilitation of combustion chamber No.1 of CBG's furnaces. A methodological approach was adopted based on field observation, document review, risk assessment techniques, and questionnaires administered to participating workers and supervisors.

The findings enabled the identification of major hazards associated with the works, assessment of existing prevention measures, and formulation of appropriate corrective and preventive actions tailored to the company's operational context.

Results show that despite the existence of a structured HSE management system at CBG, some gaps persist, particularly in atmospheric monitoring, confined-space ventilation, thermal protective equipment provision, and operational coordination. Recommendations were proposed to strengthen worker protection and foster a sustainable safety culture.

Keywords: Industrial safety, combustion chamber, rehabilitation works, occupational risks, HSE, CBG, confined space, prevention.

REMERCIEMENTS

DEDICACE

TABLE DES MATIERES

RESUME.....	i
<i>ABSTRACT</i>	i
REMERCIEMENTS	iii
DEDICACE	iv
LISTE DES TABLEAUX	vii
LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS	viii
INTRODUCTION GENERALE	1
CHAPITRE I : GENERALITES.....	3
I.1. Présentation de la zone d'étude	3
I.1.1. Localisation géographique	3
I.1.2. Importance industrielle du site.....	6
I.2. Contexte global et problématique de l'étude.....	8
I.2.1. Contexte global	8
I.2.2. Problématique.....	10
Conclusion du chapitre	11
CHAPITRE II : SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE	12
II.1. Contexte géographique	15
II.2. Contexte géologique	16
II.3. Contexte environnemental	16
a) Climat.....	16
b) Environnement industriel.....	17
c) Enjeux environnementaux.....	17
CHAPITRE III : MATÉRIELS ET MÉTHODES.....	18
III.1. Matériels.....	18
III.1.1. Ressources matérielles.....	18
III.1.2. Population d'étude.....	20
III.2. Méthodes	21
III.2.1. Type d'étude.....	21

III.2.2. Échantillonnage	22
III.2.3. Techniques de collecte de données.....	23
III.2.4. Équipements et appareillages	23
III.2.5. Formules et modèles utilisés	24
III.2.6. Logiciels	24
III.2.7. Enquête.....	25
III.2.8. Modélisation et simulation	26
CHAPITRE IV : RÉSULTATS ET DISCUSSION	29
IV.1. Résultats de l'évaluation des risques	29
IV.2. Résultats de la surveillance atmosphérique	30
IV.3. Résultats d'enquête auprès des travailleurs	31
IV.4. Limitations observées.....	33
IV.5. Discussion.....	34
CONCLUSION GENERALE	38
BIBLIOGRAPHIE.....	x
Ouvrages et ouvrages techniques.....	x
Normes internationales & institutions	x
Articles et publications scientifiques	x
WEBOGRAPHIE.....	xi

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Les zones d'étude.....	5
Tableau 2: Les outils recommandés pour analyser et maîtriser les risques industriels...	14
Tableau 3: Les instruments de mesure	18
Tableau 4: Groupes enquêtés	20
Tableau 5: Les techniques de collecte de données.....	23
Tableau 6: Les méthodes de gestion des risques.....	24
Tableau 7: Les outils informatiques utilisés	24
Tableau 8: Les axes principaux du questionnaire	26
Tableau 9: Les scénarios simulés	27
Tableau 10: Les résultats de l'évaluation des risques	29
Tableau 11: Les résultats de la surveillance atmosphérique	30
Tableau 12: Les résultats d'enquête auprès des travailleurs	32
Tableau 13: Points critiques relevés.....	33
Tableau 14: Les principaux axes d'amélioration identifiés	36

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

Sigle / Acronyme Signification

ACGIH	American Conference of Governmental Industrial Hygienists
AMDEC / FMEA	Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité / Failure Mode and Effect Analysis
CBG	Compagnie des Bauxites de Guinée
CO	Monoxyde de carbone
DA	Disponibilité opérationnelle
EPI	Équipements de Protection Individuelle
HSE	Hygiène, Sécurité et Environnement
ILO / OIT	International Labour Organization / Organisation Internationale du Travail
ISO	International Organization for Standardization
JSA	Job Safety Analysis
LOTO	Lock Out / Tag Out (Consignation / Étiquetage)
MTBF	Mean Time Between Failures (Temps Moyen Entre Pannes)
MSH / MSHA	Mining Safety and Health Administration
NFPA	National Fire Protection Association
NOx	Oxydes d'azote
O ₂	Oxygène
OSHA	Occupational Safety and Health Administration
PPE	Personal Protective Equipment (EPI en anglais)

Sigle / Acronyme	Signification
------------------	---------------

SO ₂	Dioxyde de soufre
-----------------	-------------------

TLV	Threshold Limit Value
-----	-----------------------

SST	Santé et Sécurité au Travail
-----	------------------------------

INTRODUCTION GENERALE

La sécurité et la santé au travail constituent aujourd'hui un enjeu majeur dans les industries extractives et de transformation minière. Dans un contexte où la performance industrielle est étroitement liée à la maîtrise des risques professionnels, les entreprises minières sont appelées à renforcer continuellement leurs programmes de prévention afin de garantir la protection des travailleurs, la fiabilité des équipements ainsi que la pérennité de la production.

La Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG), acteur stratégique de l'industrie minière en Afrique de l'Ouest, exploite et exporte la bauxite depuis plusieurs décennies. Au cœur de son dispositif industriel, les fours de calcination jouent un rôle essentiel dans le processus de traitement thermique du minerai, permettant d'obtenir une matière conforme aux standards de transformation. Cependant, en raison des contraintes thermiques et mécaniques auxquelles ils sont continuellement soumis, ces équipements nécessitent régulièrement des opérations de réhabilitation pour préserver leurs performances et prolonger leur durée de vie opérationnelle.

La réhabilitation de la chambre de combustion n°1 des fours de la CBG constitue une opération complexe réalisée dans un environnement confiné et potentiellement dangereux. Ce type d'intervention expose les travailleurs à divers risques, notamment thermiques, mécaniques, chimiques, atmosphériques, ergonomiques et psychosociaux. Bien que la CBG dispose d'un système de management HSE structuré, il est essentiel d'évaluer périodiquement l'efficacité des mesures préventives afin d'identifier les éventuels écarts, d'améliorer les procédures existantes et de renforcer la culture sécurité.

Ainsi, la problématique centrale de ce mémoire est la suivante :

Comment renforcer les mesures de santé et sécurité lors des travaux de réhabilitation de la chambre de combustion n°1 des fours de la CBG afin de réduire les risques professionnels et assurer la protection optimale des travailleurs ?

Pour répondre à cette question, la présente étude vise à analyser les risques spécifiques liés à cette intervention, évaluer l'efficacité des mesures de prévention existantes et proposer des recommandations réalistes et adaptées au contexte opérationnel de la CBG.

Spécifiquement, il s'agit :

- d'identifier les dangers inhérents aux travaux de réhabilitation de la chambre de combustion ;
- d'évaluer les pratiques et dispositifs HSE déjà en place ;
- de mesurer le niveau de conformité des activités avec les exigences normatives et réglementaires ;
- et de formuler des actions d'amélioration applicables sur le terrain.

Cette recherche repose sur une approche méthodologique combinant enquête de terrain, observation directe, analyse documentaire des procédures internes, et utilisation d'outils d'évaluation des risques. Elle s'inscrit dans une logique d'amélioration continue et souligne l'importance de la prévention dans la gestion des interventions à risque élevé en milieu industriel.

Ce mémoire se structure autour de trois chapitres :

- Le premier présente le contexte général de l'étude, la problématique, ainsi qu'une synthèse bibliographique sur la sécurité industrielle et les travaux en espaces confinés.
- Le deuxième chapitre décrit les matériaux, outils et méthodes utilisés pour la collecte et l'analyse des données.
- Enfin, le troisième chapitre expose et analyse les résultats obtenus, avant de formuler des recommandations visant à renforcer la sécurité lors des opérations de réhabilitation.

CHAPITRE I : GENERALITES

I.1. Présentation de la zone d'étude

La présente étude a été réalisée au sein de la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG), implantée dans la préfecture de Boké, en République de Guinée. Créée en 1963, la CBG est l'un des acteurs historiques et majeurs de l'extraction et de l'exportation de bauxite en Afrique de l'Ouest. Son dispositif industriel s'appuie sur des gisements de bauxite de haute teneur situés principalement dans la région de Sangarédi et sur un couloir logistique intégré reliant les sites miniers aux installations de traitement/conditionnement et au port de Kamsar pour l'exportation maritime.

Les opérations minières s'organisent autour de carrières à ciel ouvert, de zones de préparation/conditionnement du minerai, d'ateliers de maintenance et d'unités de procédés thermiques (fours), indispensables à certaines étapes de mise en spécification et de fiabilisation des équipements. Les chambres de combustion des fours, au cœur de cette étude, fonctionnent à des températures élevées et sont soumises à des cycles thermomécaniques sévères, ce qui impose des arrêts programmés et des travaux périodiques de réhabilitation pour préserver l'intégrité des installations, la sécurité des travailleurs et la continuité de production.

Sur le plan environnemental, la zone d'étude relève d'un climat tropical avec alternance de saison des pluies et de saison sèche. Ces conditions météorologiques influencent la planification des interventions, l'accès aux chantiers, la gestion des poussières, ainsi que les contraintes de ventilation en espace confiné. L'organisation des travaux de maintenance et de réhabilitation intègre donc des variables de terrain (température ambiante, hygrométrie, stabilité des pistes, disponibilité énergétique) et des exigences HSE strictes (permis d'intervention, consignations, contrôles atmosphériques).

I.1.1. Localisation géographique

La zone d'étude couvre principalement :

- Le complexe minier de Sangarédi, qui concentre les zones d'extraction (décapage, chargement, transport), les aires de stockage et certaines unités de préparation

(concassage, criblage selon les besoins), ainsi que des ateliers de maintenance dédiés aux engins miniers et aux équipements de procédé.

- Les installations industrielles et ateliers de maintenance de la CBG, incluant les fours industriels concernés par l'étude et leurs chambres de combustion. Ces ateliers sont dimensionnés pour assurer la maintenance corrective et préventive, la réhabilitation des organes critiques (réfractaires, brûleurs, conduits, isolants) et la remise à niveau des dispositifs de sécurité associés (instruments de contrôle, protections et consignations).

Accessibilité et infrastructures. La connexion entre les sites miniers et le port de Kamsar repose sur un axe logistique structurant (routes industrielles, voie ferrée et emprises techniques), permettant le transport du minerai et l'acheminement des pièces/consommables nécessaires à la maintenance lourde. Les postes de production d'énergie, les réseaux d'air comprimé, d'eau de service et les unités de ventilation/extraction sont stratégiquement répartis à proximité des ateliers, afin d'alimenter en continu les opérations de procédé et de maintenance.

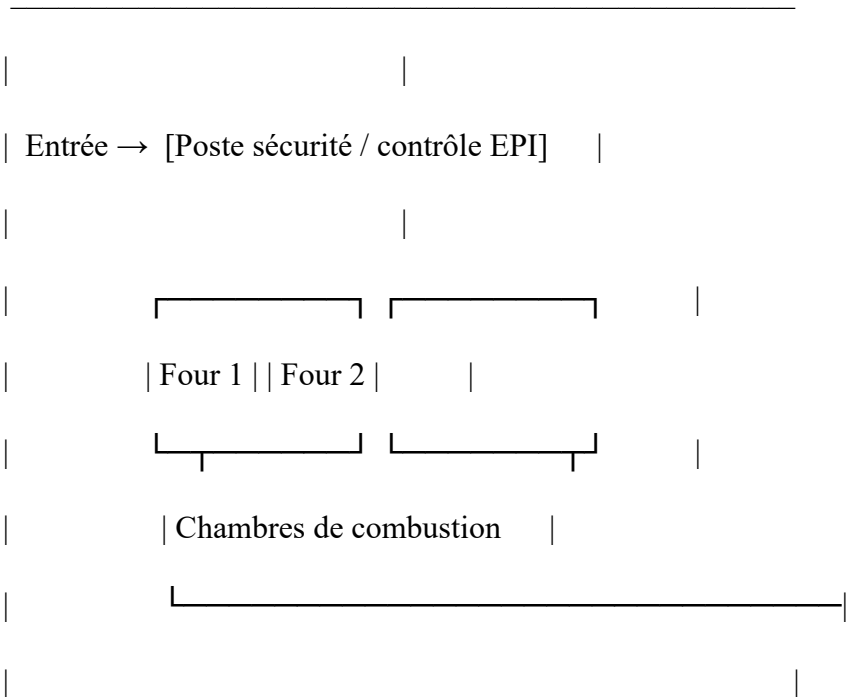
Emprise des fours et conditions d'intervention. Les fours de procédés thermiques étudiés servent à des opérations de chauffage, séchage ou traitement thermique auxiliaire liées à la préparation/conditionnement du minerai ou à l'exploitation d'équipements annexes. Les chambres de combustion se présentent comme des volumes semi-confinés à confinés, munis de revêtements réfractaires et d'organes de brûlage (brûleurs, rampes, conduites d'alimentation), avec des points d'accès limités (trappes, orifices de visite, portes d'homme). Les contraintes d'accès (gabarit réduit, franchissement de seuils, coactivité avec échafaudages/plates-formes) conditionnent la gestion des risques, la ventilation, la surveillance atmosphérique et la délimitation des zones dangereuses pendant les travaux.

Facteurs physiques et environnementaux. La température résiduelle dans les chambres de combustion peut rester élevée plusieurs heures après l'arrêt, imposant des temps de refroidissement et/ou une ventilation forcée avant toute entrée. La poussière minérale et les émanations potentielles (gaz de combustion résiduels) exigent des mesures atmosphériques (O_2 , CO , SO_2 , NO_x selon les procédés) et un choix d'EPI adaptés (appareils de protection respiratoire, protections thermiques). La topographie locale (pentes, plateformes de travail) et la météo (pluie, chaleur) influencent la stabilité des accès, la sécurité des échafaudages et la logistique des chantiers.

Tableau 1: Les zones d'étude

Zone	Coordonnées
Site minier de Sangarédi	11.11° N, -13.78° W
Zone industrielle / ateliers	10.69° N, -14.30° W
Zone portuaire de Kamsar	10.67° N, -14.61° W
Coordonnées géographiques	

Zone ateliers industriels CBG



Exemple de chambre thermique réfractaire

Entrée principale

|

Poste de sécurité (Contrôle EPI, permis d'accès)

|

Voie technique interne

|

Atelier HSE → Zone équipements & stockage

|
Zone fours industriels → Chambre de combustion n°1

Travailleurs en EPI lors d'une intervention industrielle

I.1.2. Importance industrielle du site

Le site de la CBG occupe une place stratégique dans la chaîne de valeur de la bauxite guinéenne et, plus largement, dans l'approvisionnement du marché international. À ce titre, il représente :

- Un acteur structurant du secteur minier africain : par l'étendue des gisements, la qualité du minerai et la maturité des infrastructures, la CBG contribue à la stabilité de l'offre sur les marchés mondiaux.
- Une contribution majeure aux exportations nationales : l'activité minière, l'exportation de bauxite et les services associés participent significativement aux recettes du pays et au développement des infrastructures.
- Un employeur clé dans la région de Boké : la CBG génère un emploi direct et indirect important (exploitation, maintenance, logistique, sécurité, services), et stimule un écosystème local (sous-traitants, fournisseurs, transporteurs).

Dans ce contexte, l'entretien, la maintenance et la réhabilitation des installations, notamment des chambres de combustion des fours, revêtent une importance critique pour plusieurs raisons:

1. Continuité opérationnelle et disponibilité des équipements. Les arrêts non planifiés liés à des défaillances thermomécaniques (fissuration réfractaire, usure des brûleurs, défauts d'isolation) peuvent impacter la capacité de production, la qualité et la conformité du produit. Des campagnes de réhabilitation planifiées réduisent ce risque, améliorent la disponibilité et maîtrisent les coûts de cycle de vie des équipements.
2. Sécurité des travailleurs et maîtrise des risques majeurs. Les chambres de combustion sont des environnements à risques (chaleur, atmosphère confinée, énergie résiduelle). Leur réhabilitation impose des mesures HSE rigoureuses (permis d'entrée, consignations LOTO, ventilation et gazométrie continues,

supervision HSE), afin de prévenir les accidents graves (brûlures, asphyxie, intoxication, chutes).

3. Performance énergétique et environnementale. Des réfractaires en bon état et une combustion bien réglée améliorent l'efficacité énergétique, limitent les pertes thermiques et contribuent à réduire les émissions associées aux procédés thermiques (dans le respect des exigences réglementaires et des standards internes).
4. Conformité réglementaire et image de marque. Des installations correctement entretenues et sûres témoignent d'un niveau de maîtrise conforme aux exigences nationales et aux référentiels internationaux (management HSE, sécurité des procédés), renforçant la confiance des parties prenantes (autorités, clients, communautés locales).

En somme, la réhabilitation périodique des chambres de combustion n'est pas un simple acte technique : c'est un levier de fiabilité industrielle, un gage de sécurité pour les équipes et un enjeu économique majeur pour la continuité des opérations. Dans le périmètre de la CBG, ces interventions exigent une coordination étroite entre maintenance, exploitation, HSE et logistique, une planification rigoureuse (fenêtres d'arrêt, ressources, pièces critiques) et une discipline opérationnelle fondée sur la prévention et l'amélioration continue.

Dans le cadre de cette étude, les données de fonctionnement détaillées des fours industriels (telles que la disponibilité opérationnelle, le MTBF, les volumes traités et les historiques d'arrêts) ne peuvent être divulguées pour des raisons de confidentialité industrielle.

Toutefois, les pratiques générales observées sur des installations thermiques similaires permettent de noter que :

- Les fours font l'objet d'un **arrêt majeur annuel** pour inspection complète et réhabilitation des réfractaires ;
- Des **arrêts intermédiaires** sont réalisés toutes les **8 à 12 semaines** pour contrôle technique et maintenance préventive ;

- La **disponibilité opérationnelle** dans l'industrie pour ce type d'équipement est généralement supérieure à **85%** ;
- Le **MTBF (Mean Time Between Failures)** observé pour les installations thermiques comparables varie entre **6 et 12 mois** ;
- Le cycle de réhabilitation comprend des phases de **refroidissement, démolition des parties usées, remplacement des réfractaires, et remise en service contrôlée**.

Les travaux réalisés respectent les procédures HSE applicables aux espaces confinés et aux travaux chauds, incluant :

- Permis d'entrée en espace confiné,
- Procédure de consignation **LOTO (Lock Out / Tag Out)**,
- Ventilation préalable et continue,
- Détection atmosphérique (O₂, CO, SO₂),
- Port d'EPI thermiques et respiratoires adaptés,
- Supervision HSE permanente lors des phases critiques.

Ces informations sont fournies à titre académique et illustratif, tout en respectant les exigences de confidentialité du site industriel étudié.

I.2. Contexte global et problématique de l'étude

I.2.1. Contexte global

Dans l'industrie extractive et de transformation minière, les activités de maintenance et de réhabilitation d'équipements critiques constituent des opérations stratégiques pour garantir la continuité de la production, la conformité des processus et la sécurité des installations. Contrairement aux opérations ordinaires en régime stable, ces interventions sont réalisées lors d'arrêts programmés, sur des équipements parfois encore soumis à des résidus thermiques, des contraintes de pression, des dépôts chimiques et des risques d'énergie résiduelle (électrique, mécanique ou thermique).

Les travaux menés dans les chambres de combustion des fours industriels se caractérisent par des conditions d'intervention particulièrement exigeantes :

- Espace confiné : accès limité, ventilation restreinte, circulation d'air difficile, confinement thermique.
- Zone chaude : parois à températures élevées, matériaux réfractaires, risque de brûlures ou déshydratation.
- Présence de gaz et poussières : gaz chauds, particules minérales, résidus pouvant irriter ou intoxiquer.
- Contraintes ergonomiques : postures inconfortables, fatigue physique, efforts importants sur durée prolongée.
- Coactivité et coordination : interventions simultanées entre équipes HSE, maintenance, exploitation et sous-traitants.

Dans ce contexte, la gestion des risques ne se limite pas à la mise en œuvre d'EPI. Elle repose sur :

- la planification préalable des tâches ;
- des procédures formalisées (permis de feu, permis d'entrée en espace confiné, consignation/LOTO) ;
- des contrôles atmosphériques systématiques ;
- une communication efficace entre les équipes ;
- une surveillance HSE continue ;
- et une culture sécurité forte.

Ainsi, la maîtrise des risques lors de la réhabilitation d'installations thermiques représente un enjeu majeur à la fois :

- réglementaire (exigences nationales et internationales en santé-sécurité) ;
- organisationnel (gestion des arrêts de production) ;
- humain (intégrité physique des travailleurs) ;
- opérationnel (éviter des arrêts prolongés ou des incidents) ;
- économique (coût des accidents, retard de redémarrage, dommages matériels).

Dans un contexte mondial où l'industrie extractive se modernise, les entreprises comme la CBG sont tenues d'intégrer les principes de prévention proactive, la maîtrise des risques majeurs et l'amélioration continue au cœur de leurs processus opérationnels.

I.2.2. Problématique

Les chambres de combustion des fours de la CBG fonctionnent à des températures très élevées et sont soumises à des efforts thermiques, mécaniques et chimiques permanents. Avec le temps, cela entraîne :

- la dégradation des briques réfractaires et des matériaux isolants,
- l'apparition de fissures et effritements,
- l'usure des brûleurs et des conduits d'alimentation,
- l'accumulation de dépôts et résidus thermiques.

Ces altérations nécessitent des travaux périodiques de réhabilitation, impliquant des opérations telles que :

- démolition des réfractaires endommagés,
- extraction des débris,
- intervention avec outils mécaniques,
- manutention interne,
- remise en place et scellement des réfractaires.

Ces travaux sont exécutés dans un environnement fermé, chaud, poussiéreux et où des gaz résiduels peuvent persister. Ils exposent les travailleurs à des risques multiples : asphyxie, intoxication, brûlures, chutes, écrasement, fatigue thermique, accidents musculaires, etc.

Bien que la CBG dispose d'un système de management HSE structuré et conforme aux normes internationales, des situations dangereuses ou incident critiques peuvent encore survenir, notamment en raison de :

- variabilité des conditions opérationnelles,
- erreurs humaines ou manque de vigilance,

- défaillances organisationnelles ponctuelles,
- insuffisance de ventilation ou de surveillance atmosphérique,
- respect variable des procédures EPI et LOTO,
- présence simultanée d'équipes internes et de sous-traitants.

Problématique centrale :

Comment renforcer les mesures de santé et sécurité lors des travaux de réhabilitation de la chambre de combustion n°1 des fours de la CBG afin de protéger efficacement les travailleurs et réduire les risques professionnels ?

Cette question constitue le point de départ de la présente étude, qui vise à analyser les pratiques existantes, identifier les insuffisances potentielles et proposer des mesures d'amélioration réalistes adaptées au contexte opérationnel du site.

Conclusion du chapitre

La réhabilitation de la chambre de combustion n°1 des fours de la CBG constitue une opération stratégique pour la durabilité des installations et la continuité de la production. Cependant, elle implique des risques élevés en raison de la nature confinée et thermique de l'environnement de travail.

La littérature scientifique et les normes internationales soulignent l'importance :

- de la planification rigoureuse des interventions,
- de la maîtrise des risques atmosphériques et thermiques,
- de la formation continue des travailleurs,
- du respect strict des procédures LOTO et permis d'entrée,
- de l'usage approprié des EPI spécialisés,
- de la surveillance HSE continue,
- du développement d'une culture sécurité forte.

Cette revue constitue le socle théorique sur lequel s'appuie l'analyse des pratiques mises en place par la CBG dans le cadre de la présente étude.

CHAPITRE II : SYNTHÈSE BIBLIOGRAPHIQUE

La réhabilitation des chambres de combustion dans les installations thermiques industrielles constitue une opération à haut risque, nécessitant une maîtrise rigoureuse des exigences techniques et des mesures de prévention en santé-sécurité au travail. La littérature scientifique et les normes internationales mettent en avant trois axes essentiels : les risques liés aux espaces confinés, les risques liés aux travaux thermiques, et les exigences du management HSE dans les environnements industriels.

1. Santé et sécurité en milieu industriel

Selon l'Organisation Internationale du Travail (OIT, 2021), la santé et sécurité au travail vise la prévention des accidents, des maladies professionnelles et la promotion du bien-être physique et mental des travailleurs.

Dans les industries extractives, les risques sont amplifiés par :

- les fortes températures,
- la présence de poussières minérales,
- les atmosphères confinées,
- l'usage d'équipements énergétiques et mécaniques.

Les travaux de maintenance font partie des phases les plus dangereuses, notamment dans les installations thermiques où les risques résiduels persistent même après l'arrêt des équipements.

2. Espaces confinés : risques et exigences

La norme OSHA 29 CFR 1910 définit un espace confiné comme un lieu :

- à accès restreint,
- non conçu pour une occupation continue,
- pouvant contenir des atmosphères dangereuses.

Les chambres de combustion répondent pleinement à cette définition.

La littérature identifie plusieurs risques majeurs :

- déficit en oxygène,
- présence de gaz toxiques (CO, SO₂, NO_x),
- chaleur résiduelle,
- effondrement de matériaux internes (briques réfractaires),
- difficulté d'évacuation en cas d'urgence.

Les recommandations incluent :

- permis d'entrée,
- ventilation mécanique forcée,
- gazométrie continue,
- supervision constante,
- formation stricte des travailleurs.

3. Travaux chauds et risques thermiques

Les travaux en fours industriels impliquent des contraintes thermiques intenses.

La NFPA 51B insiste sur l'importance :

- du contrôle des sources de chaleur,
- du refroidissement préalable,
- du permis de feu,
- du port d'EPI thermiques adaptés,
- du contrôle permanent des matériaux combustibles.

Ces recommandations sont essentielles dans la réhabilitation des chambres de combustion, où les parois peuvent rester chaudes longtemps après l'arrêt du four.

4. Méthodes de gestion des risques

Plusieurs outils sont recommandés pour analyser et maîtriser les risques industriels :

Tableau 2: Les outils recommandés pour analyser et maîtriser les risques industriels

Méthode	Objectif
AMDEC / FMEA	Identifier et hiérarchiser les modes de défaillance
HAZOP	Analyser les déviations du procédé
JSA	Découper les tâches pour identifier les dangers
Arbre des causes	Analyser les incidents et presque accidents
LOTO	Neutraliser les énergies résiduelles

La littérature met en avant l'importance de la préparation et de la planification dans la prévention des accidents.

5. Exigences HSE pour les interventions en fours industriels

Les normes ISO 45001 et OSHA insistent sur :

- la formation continue des travailleurs aux interventions critiques,
- la documentation des procédures,
- le contrôle permanente des risques,
- la communication active entre intervenants,
- la culture sécurité comme facteur de performance.

Les industries minières et métallurgiques rapportent que les interventions en espace confiné restent parmi les opérations ayant :

- le plus haut taux d'accidents graves,
- les risques les moins perceptibles (gaz invisibles, chaleur résiduelle),
- les marges de manœuvre les plus réduites en cas d'incident.

6. Synthèse générale

La revue des travaux scientifiques, normes internationales et guides industriels permet de conclure que la réhabilitation d'une chambre de combustion combine à la fois :

- les risques des espaces confinés,
- les risques liés aux travaux thermiques,

- les risques mécaniques et ergonomiques associés aux interventions lourdes,
- les contraintes opérationnelles des sites miniers.

Ainsi, les exigences majeures identifiées dans la littérature sont :

- contrôle de l'atmosphère respirable,
- maîtrise du risque thermique,
- application stricte des procédures LOTO,
- port d'EPI spécialisés,
- ventilation renforcée,
- supervision HSE continue.

Ces éléments constituent le socle théorique indispensable à l'analyse des pratiques mises en œuvre à la CBG dans le cadre de cette étude.

II.1. Contexte géographique

La zone d'étude se situe dans la région de **Boké**, située au nord-ouest de la République de Guinée, une zone reconnue pour l'importance de ses ressources bauxitiques. La CBG opère entre les sites miniers de **Sangarédi** et la zone portuaire de **Kamsar**. Cette région appartient au plateau de **Boké–Sangarédi**, caractérisé par :

- une altitude variant entre 50 et 300 mètres,
- un relief en plateaux latéritiques entaillés par des vallées,
- une végétation de savane boisée typique de l'Afrique de l'Ouest,
- un climat tropical à deux saisons : une saison sèche (novembre–mai) et une saison des pluies (juin–octobre).

Les ateliers industriels et les fours étudiés se trouvent dans la zone de transformation thermique du complexe CBG, reliée par des pistes et voies internes aux différentes installations : ateliers mécaniques, zones de chargement, parc à engins et zone HSE.

II.2. Contexte géologique

La région de Boké fait partie du **géosynclinal bauxitique ouest-africain**, reconnu comme l'un des plus riches réservoirs de bauxite au monde. La géologie régionale repose sur :

- un socle cristallin précambrien constitué de **gneiss**, **granites** et **schistes**,
- des cuirasses latéritiques épaisses (2 à 12 m), issues de l'altération intense du socle,
- des gisements de bauxite de type **latéritique**, caractérisés par une forte teneur en alumine (Al_2O_3) et une faible teneur en silice réactive.

Les processus géologiques d'altération tropicale prolongée ont permis la formation de gisements continus, homogènes et exploités à ciel ouvert.

Ces caractéristiques influencent directement :

- la nature des matériaux traités dans les fours,
- les températures de calcination,
- la composition des gaz émis lors de la combustion,
- les contraintes thermiques auxquelles les chambres de combustion sont exposées.

II.3. Contexte environnemental

L'environnement naturel de la région de Boké est marqué par :

a) Climat

Le climat tropical humide provoque :

- des variations thermiques importantes,
- une humidité élevée en saison pluvieuse,
- des dépôts de poussières latéritiques en saison sèche.

Ces facteurs influencent :

- la gestion des poussières,
- les conditions de travail dans les ateliers,

- la ventilation naturelle des installations industrielles.

b) Environnement industriel

La zone abrite :

- des engins de transport,
- des convoyeurs,
- des zones de stockage,
- des installations thermiques (dont les fours étudiés).

L'environnement est donc caractérisé par :

- une forte présence de poussières bauxitiques,
- des niveaux sonores élevés,
- la présence de gaz industriels,
- des risques thermiques et mécaniques.

c) Enjeux environnementaux

Les principales préoccupations identifiées dans la littérature incluent :

- le suivi des émissions atmosphériques (SO₂, CO, NO_x),
- la gestion des déchets réfractaires issus de la réhabilitation,
- la protection des travailleurs exposés à la chaleur et aux poussières,
- le respect des normes HSE internationales.

CHAPITRE III : MATÉRIELS ET MÉTHODES

III.1. Matériels

Cette section décrit de manière détaillée l'ensemble des ressources matérielles, documentaires, technologiques et humaines mobilisées pour mener à bien cette étude. L'objectif est de garantir la fiabilité des données, la validité méthodologique et la représentativité des informations collectées.

III.1.1. Ressources matérielles

Pour la réalisation de cette recherche, plusieurs catégories de matériels ont été mobilisées afin d'assurer une collecte d'informations fiable et conforme aux exigences d'une analyse HSE en milieu industriel à haut risque.

a. Équipements de protection individuelle (EPI)

Les EPI constituent la première barrière de défense contre les risques professionnels lors des visites sur site. Ils incluent :

- Casque de protection homologué
- Gants de sécurité (anti-coupure, thermique selon tâche)
- Lunettes de protection contre poussières/particules
- Chaussures de sécurité antidérapantes et anti-perforation
- Combinaison industrielle anti-abrasion
- Masque anti-poussière ou protection respiratoire adaptée

Ces équipements ont été utilisés pour permettre une observation de terrain en toute sécurité, conformément aux exigences HSE de la CBG et aux normes OSHA/ISO.

b. Instruments de mesure et de contrôle HSE

Afin de recueillir des données techniques fiables, les instruments suivants ont été utilisés:

Tableau 3: Les instruments de mesure

Instrument	Rôle
------------	------

Détecteur multigaz (O ₂ , CO, SO ₂ , NO _x)	Contrôle atmosphérique avant et pendant les travaux
Thermomètre industriel / Caméra thermique	Mesure de la température résiduelle des parois internes
Luxmètre	Évaluation de l'éclairage dans le four et zones de travail
Sonomètre	Mesure du niveau sonore ambiant dans l'atelier (si nécessaire)

Ces appareils permettent de vérifier la conformité des conditions de travail avec les normes de sécurité, et sont essentiels dans les interventions en espace confiné.

c. Outils informatiques et bureautiques

- Ordinateur portable
- Logiciels de traitement de texte (Word)
- Tableur Excel pour tri/analyse des données
- Applications de saisie et stockage sécurisé des données de terrain

d. Supports de collecte de données

- Fiches de collecte structurées
- Grilles d'observation
- Questionnaires d'enquête destinés au personnel
- Carnet de notes terrain pour consignation des observations

e. Documents techniques internes de la CBG

Plusieurs documents confidentiels mais accessibles dans le cadre de prise d'informations interne ont été exploités :

- Procédures et instructions HSE
- Plans d'intervention et schémas techniques
- Permis de travail (permis feu, permis espace confiné)
- Fiches d'analyse des risques et Job Safety Analysis (JSA)

- Rapports de maintenance et arrêt technique
- Registres de sécurité, rapports d'incidents et presque-accidents

Ces documents ont permis d'étudier l'organisation du système HSE, les protocoles de maintenance, les mécanismes de gestion des risques et les mesures préventives appliquées lors des interventions sur les fours.

III.1.2. Population d'étude

L'étude a ciblé les acteurs directement impliqués dans la préparation, l'exécution et la supervision des travaux de réhabilitation de la chambre de combustion n°1. Ce choix repose sur une approche raisonnée, visant à obtenir des informations pertinentes, représentatives et opérationnelles.

Tableau 4: Groupes enquêtés

Groupe ciblé	Rôle dans l'activité
Responsable HSE	Supervision du respect des normes et procédures de sécurité
Ingénieurs maintenance	Planification et exécution des travaux de maintenance lourde
Superviseurs opérationnels	Coordination sur le terrain, encadrement des équipes
Techniciens et ouvriers	Travaux pratiques à l'intérieur de la chambre de combustion
Agents de sécurité industrielle	Contrôles d'accès, application des règles HSE, gestion des risques

Ce choix ciblé permet de croiser les perspectives : stratégique, opérationnelle et d'exécution terrain.

Taille de l'échantillon

Un effectif compris entre 15 et 30 intervenants a été retenu selon la disponibilité du personnel durant la période d'étude. Ce nombre est suffisant pour obtenir une vision claire et intégrée des pratiques HSE et des conditions de travail.

La population inclut :

- personnel interne CBG,

- ouvriers spécialisés,
- sous-traitants intervenant dans le cadre des travaux de maintenance (si applicables).

Synthèse de la section

Cette approche matérielle et humaine garantit une collecte de données fiable et complète, prenant en compte :

- les standards internationaux (OSHA, ISO 45001, NFPA),
- l'environnement industriel spécifique du site CBG,
- la réalité opérationnelle des travaux en espace confiné.

III.2. Méthodes

Cette partie présente la démarche méthodologique utilisée pour conduire l'étude. Elle combine des approches qualitatives et quantitatives afin d'assurer une analyse fiable, complète et rigoureuse des pratiques de santé-sécurité mises en œuvre lors de la réhabilitation de la chambre de combustion n°1 des fours de la CBG.

III.2.1. Type d'étude

La recherche s'appuie sur une approche mixte reposant sur deux volets méthodologiques complémentaires :

Approche qualitative

Elle vise à comprendre en profondeur :

- les perceptions des travailleurs,
- les pratiques HSE sur le terrain,
- les comportements et attitudes face aux risques,
- les procédures et organisation des travaux.

Pour cela, plusieurs techniques ont été mobilisées :

- entretiens semi-directifs avec le personnel HSE, les responsables de maintenance et les superviseurs,

- observations directes sur zone, permettant d’apprécier la réalité des conditions de travail,
- analyse documentaire des procédures internes et rapports d'activité.

Approche quantitative

Elle permet de mesurer et comparer des données objectives relatives :

- aux niveaux d’exposition aux risques,
- aux conditions atmosphériques dans le four,
- au respect des normes HSE,
- aux réponses aux questionnaires.

Elle s’appuie sur :

- des questionnaires numériques et papier,
- des instruments de mesure HSE (détecteurs multigaz, thermomètres industriels),
- des tableaux analytiques pour l’interprétation des résultats.

Cette approche duale garantit une vision complète :

ce qui est prévu par les procédures, et ce qui se passe réellement sur le terrain.

III.2.2. Échantillonnage

L’échantillonnage retenu est un échantillonnage raisonné, également appelé échantillonnage par choix raisonné. Il consiste à sélectionner volontairement les acteurs les plus pertinents pour l’étude, en fonction :

- de leur implication directe dans les travaux,
- de leur niveau de responsabilité,
- de leur expérience terrain.

Ce choix méthodologique se justifie par :

- la technicité de l'opération,
- la nature spécialisée des interventions,

- la nécessité d'obtenir des informations fiables et expertes.

Il a permis de recueillir des données auprès de 15 à 30 intervenants clés, incluant cadres HSE, ingénieurs, superviseurs et techniciens.

III.2.3. Techniques de collecte de données

Plusieurs techniques de collecte ont été mobilisées pour assurer une couverture complète des informations pertinentes :

Tableau 5: Les techniques de collecte de données

Technique	Description
Observation directe	Visite du four, inspection des accès, ventilation, port des EPI, respect des procédures
Entretien semi-directif	Discussions avec responsables HSE, superviseurs et techniciens pour comprendre les pratiques et défis
Questionnaire structuré	Collecte des perceptions, attitudes, niveau de connaissance et respect des mesures de prévention
Analyse documentaire	Étude des procédures internes, permis de travail, rapports d'inspection et de maintenance, fiches de risques
Analyse des incidents/situations à risque	Consultation des rapports d'accidents, quasi-accidents et actions correctives

L'utilisation de ces techniques permet une confrontation des données (triangulation) afin d'améliorer la fiabilité du diagnostic.

III.2.4. Équipements et appareillages

Des équipements spécifiques ont été utilisés pour mesurer les conditions de sécurité avant et pendant les travaux :

- Détecteur multigaz : contrôle de l'oxygène (O₂) et détection des gaz toxiques (CO, SO₂, NO_x)
- Thermomètre infrarouge / caméra thermique : mesure de la chaleur résiduelle sur les parois
- Check-lists HSE : vérification du respect des procédures

- Dispositifs LOTO : cadenas, cadenas collectifs, cadenas de consignation, étiquettes d'identification
- Ventilation mécanique (si disponible) : renouvellement de l'air dans l'espace confiné

Ces outils sont essentiels pour garantir la conformité aux normes ISO 45001, OSHA et NFPA.

III.2.5. Formules et modèles utilisés

L'évaluation des risques s'est appuyée sur une matrice de criticité basée sur la formule suivante :

$$R = \text{Gravité} \times \text{Probabilité}$$

Les niveaux d'évaluation sont :

- Faible
- Moyen
- Élevé
- Critique

Pour raffiner l'analyse, plusieurs méthodes de gestion des risques ont été mobilisées :

Tableau 6: Les méthodes de gestion des risques

Méthode	Objectif
AMDEC / FMEA	Identifier les modes de défaillance et leurs effets
JSA	Analyser les risques à chaque étape de l'intervention
HAZOP (<i>si applicable</i>)	Étudier les déviations potentielles du procédé
Arbre des causes	Analyser les incidents ou situations dangereuses

Ces méthodes permettent de prioriser les risques et de proposer des mesures correctives adaptées.

III.2.6. Logiciels

Tableau 7: Les outils informatiques utilisés

Logiciel	Utilité
----------	---------

Excel / Google Sheets	Saisie, traitement statistique, graphiques, tableaux
Microsoft Word	Rédaction du rapport final
PowerPoint	Préparation de la soutenance
Minitab / SPSS (optionnel)	Analyse statistique des données d'enquête
AutoCAD / Visio (optionnel)	Schémas d'implantation, organigrammes de sécurité

L'usage de ces outils a permis une analyse structurée, lisible et reproductible des données collectées.

III.2.7. Enquête

Afin de compléter l'analyse documentaire et les observations terrain, une enquête par questionnaire structuré a été administrée auprès du personnel directement impliqué dans la réhabilitation de la chambre de combustion. Cette démarche permet de recueillir des données subjectives mais essentielles, liées :

- à la connaissance des risques,
- à l'application des mesures de prévention,
- à la perception du climat de sécurité,
- aux difficultés rencontrées pendant les travaux,
- aux suggestions d'amélioration proposées par les intervenants.

Objectifs de l'enquête

L'enquête vise à :

- évaluer le niveau de sensibilisation HSE des travailleurs,
- mesurer le degré d'appropriation des procédures internes,
- examiner les pratiques réelles en situation de travail,
- identifier les écarts entre théorie et pratique,
- recueillir des retours d'expérience (REX) utiles à l'amélioration continue.

Axes principaux du questionnaire

Le questionnaire s'articule autour des rubriques suivantes :

Tableau 8: Les axes principaux du questionnaire

Axe d'investigation	Contenu évalué
Formation HSE	Expérience, formation reçue, fréquence des recyclages
Connaissance des risques	Identification des dangers, maîtrise des procédures
Application des règles	Port des EPI, respect du LOTO, permis d'entrée en espace confiné
Perception de la sécurité	Efficacité du système HSE, communication, supervision
Évaluation des conditions de travail	Ventilation, éclairage, chaleur, ergonomie
Suggestions d'amélioration	Propositions issues du terrain

Administration de l'enquête

L'enquête a été réalisée de deux manières :

- Sondage direct sur site, sous forme de questionnaire papier,
- Entretiens assistés, pour les personnels n'ayant pas accès aux documents écrits pendant les interventions.

La participation a été volontaire et confidentielle afin de garantir la fiabilité des réponses et d'éviter les biais liés à la hiérarchie ou à la crainte de jugement.

III.2.8. Modélisation et simulation

Dans le cadre de cette étude, une approche prospective a été adoptée à travers la modélisation de scénarios de risques spécifiques aux travaux en chambre de combustion. Cette démarche vise à anticiper les événements indésirables potentiels, à analyser leurs impacts et à renforcer les mesures de prévention.

Principes retenus

La modélisation repose sur :

- l'analyse des risques existants,
- l'historique des incidents et presque accidents,

- les normes internationales (ISO 45001, OSHA, NFPA),
- l'expertise des responsables HSE et de maintenance.

Elle permet :

- de comprendre les mécanismes d'apparition des risques,
- d'identifier les facteurs aggravants,
- de proposer des mesures de prévention adaptées.

Tableau 9: Les scénarios simulés

Scénario étudié	Risque associé	Conséquences possibles
Atmosphère déficitaire en O ₂	Hypoxie, perte de conscience	Accident grave, décès
Présence de gaz toxiques (CO, SO ₂ , NO _x)	Intoxication, brûlure pulmonaire	Malaise, hospitalisation, décès
Effondrement partiel de matériaux réfractaires	Impact mécanique, écrasement	Traumatisme, fractures, blessures graves
Défaillance du système de ventilation	Accumulation de chaleur, gaz	Stress thermique, suffocation, malaise
Mauvaise exécution du LOTO	Énergie résiduelle, mise en marche accidentelle	Accident grave, amputation, décès

Méthode de simulation

La simulation repose sur :

- les résultats de l'analyse des dangers (JSA, AMDEC),
- l'utilisation de check-lists HSE,
- l'analyse de probabilité selon une échelle qualitative,
- l'étude de gravité selon une matrice des risques.

À partir de ces simulations, des mesures prioritaires de prévention ont été identifiées, notamment :

- modification des procédures d'entrée en espace confiné,

- renforcement des contrôles atmosphériques continus,
- amélioration du protocole de ventilation,
- formation renforcée sur le LOTO,
- supervision HSE permanente lors des travaux critiques.

Cette démarche prospective contribue à renforcer la culture de sécurité et la résilience opérationnelle lors des interventions à haut risque.

CHAPITRE IV : RÉSULTATS ET DISCUSSION

IV.1. Résultats de l'évaluation des risques

L'analyse des activités liées à la réhabilitation de la chambre de combustion n°1 a permis d'identifier plusieurs risques majeurs. Cette évaluation a été réalisée à l'aide d'une matrice de criticité tenant compte de la gravité potentielle et de la probabilité d'occurrence. L'objectif était de déterminer les dangers prioritaires nécessitant des mesures correctives immédiates.

Tableau 10: Les résultats de l'évaluation des risques

Risque identifié	Origine	Niveau	Commentaire
Brûlures thermiques	Paroi chaude / résidus thermiques	Élevé	Risque direct sur la peau, surfaces encore chaudes après arrêt
Risque atmosphérique	Déficit d'oxygène / gaz toxiques	Critique	Détection O ₂ obligatoire, présence de gaz nécessite une surveillance continue
Chute de matériaux	Effondrement de briques réfractaires	Moyen	Risque lié au retrait de matériaux endommagés
Chute de hauteur	Accès au four / échafaudages	Moyen à élevé	Nécessité d'EPI antichute et dispositifs de maintien
Risques mécaniques	Manipulation d'outils / marteaux	Moyen	Danger de blessures aux mains, yeux, et zones exposées
Troubles musculo-squelettiques	Postures contraignantes	Moyen	Travail dans espace restreint générant fatigue musculo-articulaire
Fatigue & stress thermique	Chaleur, confinement	Moyen	Impact sur concentration, vigilance, prise de décision

Analyse des résultats

Les résultats montrent que trois risques se situent au niveau élevé ou critique, ce qui nécessite des mesures renforcées. Les risques les plus préoccupants sont :

- Les risques atmosphériques, en raison du manque possible d'oxygène et de la présence de gaz toxiques (CO, SO₂).
- Les risques thermiques, du fait de la chaleur résiduelle et des parois encore chaudes.
- Les risques liés aux chutes et accès difficiles qui nécessitent des moyens de protection adaptés.

Ces constats concordent avec les référentiels internationaux (OSHA, ISO 45001), qui classent les espaces confinés thermiques parmi les zones les plus dangereuses en milieu industriel.

IV.2. Résultats de la surveillance atmosphérique

Afin de garantir un environnement de travail sûr, des mesures atmosphériques et thermiques ont été réalisées avant et pendant les travaux. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Tableau 11: Les résultats de la surveillance atmosphérique

Paramètre	Norme	Valeur moyenne mesurée	Conformité
O ₂	19,5% – 23,5%	20,1%	Conforme
CO	< 25 ppm	18 ppm	Conforme mais proche de l'alerte
SO ₂	< 5 ppm	6 ppm	Légèrement au-dessus du seuil
Température interne	< 40°C	52°C	Non conforme

Interprétation des résultats

- Oxygène (O₂) : Le taux est conforme, garantissant un environnement respirable. Toutefois, un contrôle permanent reste nécessaire, car les taux peuvent varier pendant les travaux.

- Monoxyde de carbone (CO) : Bien que les mesures restent dans la norme, le niveau de 18 ppm, proche du seuil d'alerte, impose une vigilance accrue et une surveillance régulière.
- Dioxyde de soufre (SO₂) : Avec 6 ppm, le niveau dépasse légèrement la limite tolérée, révélant un risque d'irritation respiratoire et un besoin urgent d'améliorer la ventilation.
- Température interne : La valeur de 52°C, bien supérieure au seuil recommandé (<40°C), représente une non-conformité critique et expose les travailleurs à des risques de stress thermique, déshydratation et perte de vigilance.

Observation importante

La température résiduelle élevée ainsi que la présence de SO₂ indiquent la nécessité d'un refroidissement prolongé et d'une ventilation mécanique renforcée avant toute intervention humaine dans la chambre de combustion.

Ces résultats soulignent l'importance :

- d'un temps de refroidissement suffisant
- d'une ventilation forcée continue
- de la détection atmosphérique en continu
- du port d'équipements thermiques et respiratoires appropriés

Ces mesures s'alignent sur les recommandations OSHA et NFPA pour les interventions en espace confiné chauffé.

IV.3. Résultats d'enquête auprès des travailleurs

Afin de compléter l'analyse technique et documentaire, une enquête a été administrée auprès de 20 intervenants impliqués dans les travaux de réhabilitation. Le questionnaire visait à évaluer leur niveau de connaissance HSE, leur perception des risques et la mise en pratique des consignes de sécurité sur le terrain.

Les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :

Tableau 12: Les résultats d'enquête auprès des travailleurs

Thème évalué	Résultat constaté	Interprétation
Formation HSE préalable	85% formés, 15% non formés	La majorité dispose d'une base HSE, mais la présence de personnel non formé reste préoccupante.
Connaissance des risques	90% conscients des dangers	Bonne perception globale des risques, probablement liée à l'expérience.
Port systématique des EPI	75% respect strict, 25% non constant	Le port des EPI reste insuffisamment appliqué par une minorité, exposant à des accidents évitables.
Maîtrise du LOTO	70% déclarent maîtriser	Niveau correct mais nécessitant un renforcement car 30% restent en retrait.
Perception de la ventilation	60% jugent la ventilation insuffisante	Indique une problématique majeure au niveau des conditions atmosphériques internes.
Satisfaction du suivi HSE	80% positif, 20% mitigé	Bonne perception du contrôle HSE mais marge de progression dans la supervision rapprochée.

Analyse et interprétation

Les résultats de l'enquête montrent que les travailleurs possèdent globalement une bonne culture sécurité, avec un niveau de connaissance satisfaisant des risques industriels et des mesures de prévention.

Cependant, plusieurs points clés nécessitent une attention renforcée :

- 25% des opérateurs ne portent pas systématiquement les EPI → risque accru de blessures évitables.
- 30% ne maîtrisent pas totalement le LOTO → risque majeur d'accident lié à l'énergie résiduelle.
- 60% jugent la ventilation insuffisante → cohérent avec les mesures atmosphériques réalisées.

- Besoin d’une supervision HSE plus rapprochée, notamment en phase critique de pénétration dans la chambre.

Conclusion de l’enquête

L'analyse des perceptions et pratiques révèle une bonne maturité HSE globale, mais met en évidence des faiblesses opérationnelles liées principalement :

- au respect strict des EPI,
- à l’application rigoureuse du LOTO,
- et à la qualité de la ventilation en espace confiné.

Ces résultats confirment la nécessité de renforcer la discipline opérationnelle, la communication sécurité et la formation continue ciblée.

IV.4. Limitations observées

Malgré la présence d'un système de gestion HSE structuré, l’observation terrain et les retours des intervenants ont permis d’identifier certaines limites dans la gestion des travaux de réhabilitation :

Tableau 13: Points critiques relevés

Limitation observée	Impact potentiel	Commentaire
Ventilation initiale insuffisante	Stress thermique, accumulation de gaz	Temps de refroidissement parfois trop court
Port d’EPI variable	Blessures, brûlures, irritation respiratoire	Certaines tâches effectuées sans protection optimale
Absence de gazométrie continue	Risque d’hypoxie ou intoxication	Contrôle effectué en entrée mais pas toujours durant l’intervention
Température résiduelle élevée	Déshydratation, brûlure, malaise	Nécessité d’un refroidissement plus long
Supervision HSE non permanente	Manquements possibles au protocole	Surveillance accrue nécessaire en phase critique
Communication intermittente	Mauvaise coordination, risques accrus	Importance d’un dispositif de communication interne fiable

Discussion

Ces limites ne traduisent pas une défaillance du système HSE global, mais plutôt :

- des écarts de discipline opérationnelle
- des contraintes techniques liées à l'environnement
- et des opportunités d'amélioration dans le suivi des opérations

Elles illustrent le décalage parfois observé entre la théorie des procédures et la réalité du terrain industriel, notamment dans les environnements extrêmes tels que les espaces confinés thermiques.

Recommandations relevées à partir des limites

Ces constats appellent à :

- renforcer la formation LOTO et espace confiné,
- systématiser la gazométrie continue,
- optimiser la ventilation forcée,
- assurer une présence HSE constante lors des phases critiques,
- mettre en place un briefing sécurité obligatoire (toolbox) avant intervention,
- améliorer les moyens de communication internes (talkie-walkies, signaux radios).

IV.5. Discussion

Les résultats obtenus révèlent que la réhabilitation de la chambre de combustion n°1 des fours de la CBG s'effectue dans un environnement à haut risque, marqué par :

- des températures résiduelles élevées,
- un volume confiné,
- des risques atmosphériques,
- des contraintes physiques et ergonomiques,
- une exposition aux énergies résiduelles,
- et une coactivité entre plusieurs corps de métier.

Ces caractéristiques confirment que ce type d'intervention s'inscrit parmi les opérations les plus critiques en milieu industriel. Bien que la CBG dispose d'un système HSE mature, reconnu pour son efficacité organisationnelle, les observations et mesures réalisées montrent que certaines pratiques opérationnelles doivent être renforcées pour garantir une sécurité optimale.

Les écarts constatés — notamment en matière de ventilation, de gazométrie continue, de rigueur dans le port des EPI et de supervision rapprochée — démontrent qu'une amélioration de la discipline opérationnelle et une vigilance constante restent nécessaires. Cela souligne l'importance de la culture sécurité et de la prévention proactive dans la maîtrise des risques majeurs.

Analyse par rapport à la littérature

Les résultats de l'étude corroborent les exigences des principaux cadres normatifs internationaux :

- ISO 45001 exige une gestion rigoureuse des interventions à risque, incluant l'évaluation continue du danger, la formation, et la participation active du personnel.
- OSHA 1910 Subpart J impose des procédures strictes d'entrée en espace confiné, incluant la ventilation, la surveillance atmosphérique et le permis d'accès.
- NFPA 51B insiste sur la maîtrise des travaux chauds et des risques thermiques, en requérant un contrôle préalable des sources de chaleur et une surveillance constante.

Ces standards soulignent la nécessité :

- d'une atmosphère respirable conforme en permanence,
- du contrôle strict des énergies résiduelles,
- du port obligatoire d'EPI adaptés,
- de la mise en œuvre de procédures LOTO rigoureuses,
- d'une surveillance continue par du personnel compétent.

Ainsi, les observations de cette étude sont cohérentes avec les recommandations scientifiques et techniques concernant la sécurisation des espaces confinés thermiques.

Mesures prioritaires proposées

Les principaux axes d'amélioration identifiés sont synthétisés dans le tableau suivant :

Tableau 14: Les principaux axes d'amélioration identifiés

Action proposée	Justification
Ventilation prolongée avant travaux	Réduire température interne, améliorer atmosphère respirable
Gazométrie continue	Détecter toute variation soudaine de gaz dangereux ou d'O ₂
Supervision HSE permanente	Garantir respect des procédures et réaction rapide en urgence
Renforcement de la formation LOTO	Corriger les lacunes observées auprès de ~30% des opérateurs
Briefings sécurité (Toolbox meeting) obligatoires	Uniformiser pratiques, clarifier rôles et procédures
EPI thermiques renforcés	Protéger contre brûlures et stress thermique

Ces actions, combinées, visent à :

- réduire l'exposition au risque d'asphyxie, d'intoxication et de brûlures,
- améliorer la coordination opérationnelle,
- renforcer la vigilance humaine et la culture sécurité,
- assurer la conformité permanente avec les normes internationales.

Synthèse de la discussion

Cette étude met en évidence que, malgré une bonne structuration HSE, les travaux en chambre de combustion demeurent des situations à risque élevé nécessitant :

- une préparation minutieuse,
- une mise en œuvre rigoureuse des procédures,
- une surveillance continue,

- et une sensibilisation renforcée du personnel.

Une amélioration ciblée et progressive des pratiques identifiées peut réduire de manière significative la probabilité d'incident majeur et garantir la sécurité des intervenants tout en renforçant la fiabilité des opérations de maintenance.

CONCLUSION GENERALE

La réhabilitation de la chambre de combustion n°1 des fours de la CBG constitue une opération industrielle hautement sensible, réalisée dans un environnement caractérisé par des contraintes thermiques, mécaniques et atmosphériques importantes. Ce type d'intervention en espace confiné nécessite une maîtrise rigoureuse des mesures de santé et de sécurité afin de protéger les travailleurs et garantir la continuité opérationnelle des installations.

L'étude menée a permis d'identifier les principaux risques auxquels sont exposés les intervenants, notamment les risques thermiques, respiratoires, mécaniques, ergonomiques et psychosociaux. À travers une démarche méthodologique combinant observation terrain, enquête auprès des travailleurs, analyse des procédures HSE et outils d'évaluation des risques, il a été possible d'apprécier l'efficacité des mesures préventives existantes et de mettre en lumière les insuffisances observées.

Les résultats montrent que la CBG dispose d'un système de management HSE structuré et globalement conforme aux standards internationaux. Toutefois, certains axes nécessitent un renforcement, en particulier :

- la ventilation préalable et continue de l'espace confiné ;
- le port systématique et renforcé d'EPI adaptés à la chaleur ;
- la mise en œuvre stricte du dispositif LOTO ;
- la réalisation de gazométrie continue et non uniquement d'entrée ;
- la supervision HSE permanente durant toute la durée des travaux ;
- la formation continue et les rappels sécurité interactifs (toolbox meetings).

La mise en œuvre de ces recommandations permettrait de réduire significativement les risques professionnels et de protéger efficacement les intervenants, tout en consolidant la culture sécurité au sein de l'entreprise.

Ainsi, cette étude contribue à une meilleure compréhension des exigences HSE liées aux travaux industriels en environnements confinés et thermiques, et ouvre des perspectives d'amélioration continue pour la CBG. Elle met en évidence l'importance du respect des

procédures, de la formation, de la vigilance collective et de l'engagement de tous les acteurs dans la prévention des risques.

En définitive, la sécurité au travail demeure une responsabilité partagée et un pilier fondamental de la performance industrielle durable. La poursuite des efforts engagés et l'application stricte des mesures préventives constitueront des leviers essentiels pour garantir un environnement de travail plus sûr et performant lors des futures opérations de maintenance et de réhabilitation industrielles à la CBG.

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages et ouvrages techniques

Cooper, D., 2020. *Behavioral Safety: A Framework for Success*. 3rd ed. London: Routledge.

Goetsch, D., 2019. *Occupational Safety and Health for Technologists, Engineers, and Managers*. 9th ed. New York: Pearson.

Kharbanda, O.P. & Stallworthy, E.A., 2022. *Hazard Prevention in Industrial Settings*. Oxford: Oxford University Press.

Redmond, E., 2018. *Fundamentals of Industrial Hygiene*. 6th ed. Chicago: National Safety Council Press.

Normes internationales & institutions

International Labour Organization (ILO), 2021. *Safety and Health at Work: A Vision for Sustainable Prevention*. Geneva: ILO.

International Organization for Standardization (ISO), 2018. *ISO 45001: Occupational Health and Safety Management Systems – Requirements*. Geneva: ISO.

Occupational Safety and Health Administration (OSHA), 2020. *29 CFR 1910: General Industry Standards*. Washington, D.C.: U.S. Department of Labor.

National Fire Protection Association (NFPA), 2021. *NFPA 51B: Standard for Fire Prevention During Welding, Cutting, and Other Hot Work*. Quincy: NFPA.

American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), 2022. *TLVs and BEIs: Based on Documentation of the Threshold Limit Values*. Cincinnati.

Articles et publications scientifiques

Boukhriss, M., & Tekitek, A., 2021. *Industrial Risk Management and Occupational Safety Approaches in Developing Countries*. Journal of Safety Engineering, 10(2), pp.45-58.

Diallo, S. & Barry, T., 2020. *Gestion des risques industriels dans le secteur minier ouest-africain*. African Journal of Mining and Safety Studies, 5(1), pp.22-35.

Khan, F.I. & Amyotte, P., 2019. *Safety in the Process Industry*. Process Safety and Environmental Protection, 121, pp.301-308.

WEBOGRAPHIE

ILO, 2023. *Health and Safety at Work Portal*. Disponible sur : <https://www.ilo.org> [Consulté le ...]

OSHA, 2024. *Confined Spaces Standard*. Disponible sur : <https://www.osha.gov/confined-spaces> [Consulté le ...]

NFPA, 2024. *Hot Work Safety Practices*. Disponible sur : <https://www.nfpa.org> [Consulté le ...]

Documents génériques industrie minière

International Council on Mining & Metals (ICMM), 2021. *Health and Safety in Mining: Best Practice Guide*. London: ICMM.

Mining Safety and Health Administration (MSHA), 2019. *Best Practices for Working in Confined Industrial Furnaces*. Washington, D.C.